

# Potencias, Expresiones Algebraicas y Patrones

## Aplicaciones contextualizadas a Psicología

Prof. Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás  
Departamento de Ciencias Básicas

24 de abril de 2026

# Ruta de la clase

- 1 Objetivos de aprendizaje
- 2 Concepto de potencia
- 3 Propiedades de las potencias
- 4 Errores e inconsistencias
- 5 Potencias en contextos psicológicos
- 6 Elementos básicos del álgebra
- 7 Elementos básicos del álgebra
- 8 Patrones y relaciones matemáticas
- 9 Ejemplos contextualizados
- 10 Actividades
- 11 Síntesis final

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- 1 Reconocer el concepto de potencia y sus propiedades.
- 2 Identificar término algebraico, expresión algebraica y término semejante.
- 3 Aplicar propiedades de potencias en situaciones contextualizadas a Psicología.
- 4 Simplificar expresiones algebraicas asociadas a modelos psicológicos simples.
- 5 Integrar patrones y relaciones matemáticas en escalas, registros y mediciones.
- 6 Detectar inconsistencias frecuentes en procedimientos algebraicos.

# Concepto de potencia

## Idea clave

Una potencia representa una multiplicación reiterada de un mismo factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

# Concepto de potencia

## Idea clave

Una potencia representa una multiplicación reiterada de un mismo factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

- $a$ : base.
- $n$ : exponente.
- $a^n$ : potencia.

# Concepto de potencia

## Idea clave

Una potencia representa una multiplicación reiterada de un mismo factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

- $a$ : base.
- $n$ : exponente.
- $a^n$ : potencia.

## Ejemplo en Psicología

Si una tarea de memoria duplica su dificultad en cada nivel, el número relativo de combinaciones puede modelarse como:  $2^n$ , donde  $n$  representa el nivel de dificultad.

## Ejemplo: carga cognitiva

En una prueba experimental, la cantidad de estímulos visuales aumenta duplicándose en cada etapa.  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ ,  $2^4 = 16$

## Ejemplo: carga cognitiva

En una prueba experimental, la cantidad de estímulos visuales aumenta duplicándose en cada etapa.  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ ,  $2^4 = 16$

### Interpretación

Cada nuevo nivel exige procesar el doble de estímulos que el nivel anterior.



## Ejemplo: carga cognitiva

En una prueba experimental, la cantidad de estímulos visuales aumenta duplicándose en cada etapa.  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ ,  $2^4 = 16$

### Interpretación

Cada nuevo nivel exige procesar el doble de estímulos que el nivel anterior.

### Actividad

Complete la tabla:

| Nivel | Estímulos |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |
| 2     | 4         |
| 3     | 8         |
| 4     | 16        |
| 5     | ?         |
| 6     | ?         |

# Producto de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

# Producto de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

## Ejemplo contextualizado

En un modelo de registro conductual, una variable  $x$  representa la frecuencia base de una conducta observada.  $x^3 \cdot x^4 = x^{3+4} = x^7$

# Producto de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

## Ejemplo contextualizado

En un modelo de registro conductual, una variable  $x$  representa la frecuencia base de una conducta observada.  $x^3 \cdot x^4 = x^{3+4} = x^7$

## Interpretación

Se combinan dos factores de crecimiento asociados a la misma variable psicológica.

# Cociente de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

# Cociente de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo contextualizado

Un índice de atención se modela como:  $\frac{x^8}{x^3}$  Entonces:  $\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5$

# Cociente de potencias de igual base

## Idea clave

Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo contextualizado

Un índice de atención se modela como:  $\frac{x^8}{x^3}$  Entonces:  $\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5$

## Cuidado

La restricción es:  $x \neq 0$ , porque no existe división por cero.

# Potencia de una potencia

## Idea clave

Cuando una potencia se eleva a otra potencia, se multiplican los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$



# Potencia de una potencia

## Idea clave

Cuando una potencia se eleva a otra potencia, se multiplican los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

## Ejemplo en memoria de trabajo

Si un modelo de desempeño en memoria se expresa como:  $(M^2)^3$   
entonces:  $(M^2)^3 = M^{2 \cdot 3} = M^6$

# Potencia de una potencia

## Idea clave

Cuando una potencia se eleva a otra potencia, se multiplican los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

## Ejemplo en memoria de trabajo

Si un modelo de desempeño en memoria se expresa como:  $(M^2)^3$   
entonces:  $(M^2)^3 = M^{2 \cdot 3} = M^6$

## Interpretación

La variable  $M$  representa un indicador de memoria de trabajo sometido a transformaciones sucesivas.

# Potencia de un producto

## Idea clave

La potencia de un producto se distribuye sobre cada factor.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

# Potencia de un producto

## Idea clave

La potencia de un producto se distribuye sobre cada factor.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

## Ejemplo contextualizado

Suponga que  $a$  mide activación fisiológica y  $b$  mide demanda cognitiva. Entonces:

$$(2ab)^3 = 2^3 a^3 b^3 = 8a^3 b^3$$

# Potencia de un producto

## Idea clave

La potencia de un producto se distribuye sobre cada factor.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

## Ejemplo contextualizado

Suponga que  $a$  mide activación fisiológica y  $b$  mide demanda cognitiva. Entonces:

$$(2ab)^3 = 2^3 a^3 b^3 = 8a^3 b^3$$

## Cuidado

No confundir:  $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ . Esto es un error frecuente al analizar expresiones algebraicas.

# Exponente cero y negativo

## Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

# Exponente cero y negativo

## Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo

$$E^0 = 1$$

si  $E \neq 0$ , donde  $E$  puede representar un indicador de estrés.

# Exponente cero y negativo

## Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo

$$E^0 = 1$$

si  $E \neq 0$ , donde  $E$  puede representar un indicador de estrés.

## Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$



# Exponente cero y negativo

## Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo

$$E^0 = 1$$

si  $E \neq 0$ , donde  $E$  puede representar un indicador de estrés.

## Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

## Ejemplo

$T^{-2} = \frac{1}{T^2}$ , donde  $T$  puede representar tiempo de respuesta.

# Error frecuente 1

Un estudiante escribe:

$$A^3 + A^5 = A^8$$

# Error frecuente 1

Un estudiante escribe:

$$A^3 + A^5 = A^8$$

## Cuidado

Esto es incorrecto.

# Error frecuente 1

Un estudiante escribe:

$$A^3 + A^5 = A^8$$

## Cuidado

Esto es incorrecto.

La propiedad:

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}$$

se aplica solamente en multiplicaciones, no en sumas.

## Error frecuente 2

En un modelo de ansiedad, un estudiante plantea:

$$(3A^2)^3 = 3A^6$$

## Error frecuente 2

En un modelo de ansiedad, un estudiante plantea:

$$(3A^2)^3 = 3A^6$$

### Cuidado

El resultado es incorrecto.

## Error frecuente 2

En un modelo de ansiedad, un estudiante plantea:

$$(3A^2)^3 = 3A^6$$

### Cuidado

El resultado es incorrecto.

La potencia afecta tanto al coeficiente como a la variable:

$$(3A^2)^3 = 3^3(A^2)^3$$

$$= 27A^6$$

## Error frecuente 2

En un modelo de ansiedad, un estudiante plantea:

$$(3A^2)^3 = 3A^6$$

### Cuidado

El resultado es incorrecto.

La potencia afecta tanto al coeficiente como a la variable:

$$(3A^2)^3 = 3^3(A^2)^3$$

$$= 27A^6$$

### Resultado correcto

$$(3A^2)^3 = 27A^6$$



## Ejemplo 1: carga cognitiva creciente

En una tarea experimental, la carga cognitiva se modela por:

$$C(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$$

donde  $n$  es el nivel de dificultad. Calcular  $C(5)$ .

$$C(5) = 3 \cdot 2^{5-1}$$

$$C(5) = 3 \cdot 2^4$$

$$C(5) = 3 \cdot 16 = 48$$

### Interpretación

En el nivel 5, la carga cognitiva relativa es de 48 unidades.

## Ejercicio 1: carga cognitiva

Una tarea de memoria visual comienza con 4 estímulos. En cada nivel, la cantidad de estímulos se triplica.

- 1 Modele la cantidad de estímulos en el nivel  $n$ .
- 2 Calcule la cantidad de estímulos en el nivel 6.

## Ejercicio 1: carga cognitiva

Una tarea de memoria visual comienza con 4 estímulos. En cada nivel, la cantidad de estímulos se triplica.

- 1 Modele la cantidad de estímulos en el nivel  $n$ .
- 2 Calcule la cantidad de estímulos en el nivel 6.

### Solución

$$E(n) = 4 \cdot 3^{n-1}$$

$$E(6) = 4 \cdot 3^5 = 4 \cdot 243 = 972$$

El crecimiento es exponencial porque cada nivel multiplica por 3 al anterior.

## Ejemplo 2: reducción de ansiedad

Después de cada sesión terapéutica, un indicador de ansiedad se reduce al 80 % del valor anterior.

$$A(n) = A_0(0,8)^n$$

Si  $A_0 = 75$ , entonces después de 5 sesiones:

$$A(5) = 75(0,8)^5$$

$$A(5) = 75(0,32768)$$

$$A(5) = 24,576$$

### Interpretación

Después de 5 sesiones, el indicador estimado de ansiedad es aproximadamente 24,58.

## Ejemplo 3: memoria y olvido

Un modelo simple de retención de información (en porcentaje) está dado por:

$$R(t) = 100(0,7)^t$$

donde  $t$  representa días desde el aprendizaje inicial.

Determinar el porcentaje de retención después de 3 días.

$$R(3) = 100(0,7)^3$$

$$R(3) = 100(0,343) = 34,3$$

### Interpretación

Después de 3 días, se retiene aproximadamente el 34,3 % de la información inicial.

## Ejercicio 3: retención de información

Un estudiante retiene el 92 % de lo aprendido cada día. Inicialmente domina el 100 % de un contenido.

- 1 Plantee el modelo de retención.
- 2 Calcule la retención después de 7 días.
- 3 Interprete el resultado.

## Ejercicio 3: retención de información

Un estudiante retiene el 92 % de lo aprendido cada día. Inicialmente domina el 100 % de un contenido.

- 1 Plantee el modelo de retención.
- 2 Calcule la retención después de 7 días.
- 3 Interprete el resultado.

### Solución

$$R(t) = 100(0,92)^t$$

$$R(7) = 100(0,92)^7$$

$$R(7) \approx 100(0,5578)$$

$$R(7) \approx 55,78$$

Después de 7 días, retiene aproximadamente el 55,78 %.

## Ejemplo 4: simplificación algebraica con potencias

Un índice combinado de ansiedad  $A$ , memoria  $M$  y atención  $T$  está dado por:

$$I = \frac{12A^5 M^3 T^4}{3A^2 M T}$$

$$I = 4A^{5-2} M^{3-1} T^{4-1}$$

$$I = 4A^3 M^2 T^3$$

Restricciones

$$A \neq 0, \quad M \neq 0, \quad T \neq 0$$



## Ejercicio 4: índice psicológico compuesto

Simplifique el siguiente índice:

$$P = \frac{18E^7A^4M^5}{6E^2A^3M}$$

donde  $E$  representa estrés,  $A$  ansiedad y  $M$  memoria de trabajo.

## Ejercicio 4: índice psicológico compuesto

Simplifique el siguiente índice:

$$P = \frac{18E^7 A^4 M^5}{6E^2 A^3 M}$$

donde  $E$  representa estrés,  $A$  ansiedad y  $M$  memoria de trabajo.

Solución

$$P = 3E^{7-2} A^{4-3} M^{5-1}$$

$$P = 3E^5 A M^4$$

$$E \neq 0, \quad A \neq 0, \quad M \neq 0$$

## Ejemplo 5: error frecuente en potencia de producto

Un estudiante simplifica:

$$(4A^2M^3)^2$$

como:

$$4A^4M^6$$

Error

No elevó el coeficiente 4 al cuadrado.

$$(4A^2M^3)^2 = 4^2(A^2)^2(M^3)^2$$

$$= 16A^4M^6$$

## Ejercicio 5: detectar inconsistencia

Un estudiante afirma que:

$$(5E^3 T^2)^2 = 5E^6 T^4$$

- 1 Identifique el error.
- 2 Corrija el desarrollo.
- 3 Interprete por qué el coeficiente también debe elevarse.

## Ejercicio 5: detectar inconsistencia

Un estudiante afirma que:

$$(5E^3 T^2)^2 = 5E^6 T^4$$

- 1 Identifique el error.
- 2 Corrija el desarrollo.
- 3 Interprete por qué el coeficiente también debe elevarse.

### Solución

$$\begin{aligned}(5E^3 T^2)^2 &= 5^2(E^3)^2(T^2)^2 \\ &= 25E^6 T^4\end{aligned}$$

El coeficiente forma parte del producto completo.

## Ejercicio 6: patrón exponencial en difusión social

En una simulación de influencia social, cada participante comparte una recomendación con 3 nuevas personas. Inicialmente participan 6 personas. El modelo del número de personas alcanzadas en la etapa  $n$  es

$$P(n) = 6 \cdot 3^{n-1}$$

Calcule el número de personas alcanzadas en la etapa 5.

## Ejercicio 6: patrón exponencial en difusión social

En una simulación de influencia social, cada participante comparte una recomendación con 3 nuevas personas. Inicialmente participan 6 personas. El modelo del número de personas alcanzadas en la etapa  $n$  es

$$P(n) = 6 \cdot 3^{n-1}$$

Calcule el número de personas alcanzadas en la etapa 5.

### Solución

$$P(5) = 6 \cdot 3^4 = 6 \cdot 81 = 486$$

## Ejercicio 7: comparación de modelos

Dos programas de intervención reducen un indicador de estrés de la siguiente forma:

$$E_1(n) = 80(0,9)^n$$

$$E_2(n) = 80(0,75)^n$$

- 1 Calcule ambos valores para  $n = 4$ .
- 2 Determine cuál reduce más rápido el estrés.
- 3 Explique usando potencias.



## Ejercicio 7: comparación de modelos

Dos programas de intervención reducen un indicador de estrés de la siguiente forma:

$$E_1(n) = 80(0,9)^n$$

$$E_2(n) = 80(0,75)^n$$

- 1 Calcule ambos valores para  $n = 4$ .
- 2 Determine cuál reduce más rápido el estrés.
- 3 Explique usando potencias.

### Solución

$$E_1(4) = 80(0,9)^4 = 80(0,6561) = 52,488$$

$$E_2(4) = 80(0,75)^4 = 80(0,31640625) = 25,3125$$

El segundo programa reduce más rápido el estrés.

## Ejercicio 8

Simplifique:

$$K = \frac{(6A^3M^2)^2}{3A^2M}$$

## Ejercicio 8

Simplifique:

$$K = \frac{(6A^3M^2)^2}{3A^2M}$$

Primero:

$$(6A^3M^2)^2 = 36A^6M^4$$

Luego:

$$K = \frac{36A^6M^4}{3A^2M}$$

$$K = 12A^{6-2}M^{4-1}$$

$$K = 12A^4M^3$$

## Ejercicio 9: modelo integrado

Un índice experimental se define por:  $I = \frac{(2E^2A^3)^3}{4EA^2}$   
donde  $E$  representa estrés y  $A$  ansiedad.

- 1 Simplifique el índice.
- 2 Determine restricciones.
- 3 Explique qué propiedad de potencias se utiliza en cada paso.

## Ejercicio 9: modelo integrado

Un índice experimental se define por:  $I = \frac{(2E^2A^3)^3}{4EA^2}$   
donde  $E$  representa estrés y  $A$  ansiedad.

- 1 Simplifique el índice.
- 2 Determine restricciones.
- 3 Explique qué propiedad de potencias se utiliza en cada paso.

### Solución

$$(2E^2A^3)^3 = 2^3E^6A^9$$

$$= 8E^6A^9$$

$$I = \frac{8E^6A^9}{4EA^2}$$

$$I = 2E^5A^7$$

Restricciones:  $E \neq 0$ ,  $A \neq 0$

# Término algebraico

## Idea clave

Un término algebraico es una expresión formada por números y letras unidos mediante multiplicación y potencias.

$$-5x^3y^2$$

# Término algebraico

## Idea clave

Un término algebraico es una expresión formada por números y letras unidos mediante multiplicación y potencias.

$$-5x^3y^2$$

## Elementos

- Coeficiente numérico:  $-5$ .
- Parte literal:  $x^3y^2$ .
- Variables:  $x$ ,  $y$ .
- Exponentes:  $3$ ,  $2$ .

# Término algebraico

## Idea clave

Un término algebraico es una expresión formada por números y letras unidos mediante multiplicación y potencias.

$$-5x^3y^2$$

## Elementos

- Coeficiente numérico:  $-5$ .
- Parte literal:  $x^3y^2$ .
- Variables:  $x$ ,  $y$ .
- Exponentes:  $3$ ,  $2$ .



## Idea clave

Una expresión algebraica combina términos algebraicos mediante operaciones.

$$4x^2 - 7x + 3$$

# Expresión algebraica

## Idea clave

Una expresión algebraica combina términos algebraicos mediante operaciones.

$$4x^2 - 7x + 3$$

## Ejemplo contextualizado

Un puntaje estimado de desempeño puede modelarse mediante:

$$P(t) = 4t^2 - 7t + 3$$

donde  $t$  representa el tiempo de práctica en semanas.

# Diferencia ente expresión algebraica y ecuación

## Cuidado

Una expresión algebraica no es necesariamente una ecuación.

$$4t^2 - 7t + 3$$

es una expresión.

$$4t^2 - 7t + 3 = 20$$

es una ecuación.

# Términos semejantes

## Idea clave

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

$$7x^2y \quad y \quad -3x^2y$$

son semejantes.

# Términos semejantes

## Idea clave

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

$$7x^2y \quad y \quad -3x^2y$$

son semejantes.

$$5xy^2 \quad y \quad 5x^2y$$

no son semejantes.

# Términos semejantes

## Idea clave

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

$$7x^2y \quad y \quad -3x^2y$$

son semejantes.

$$5xy^2 \quad y \quad 5x^2y$$

no son semejantes.

## Contexto psicológico

Si  $A$  representa ansiedad y  $M$  motivación:

$$8A^2M \quad y \quad -3A^2M \quad \text{son términos semejantes}$$

# Reducción de términos semejantes

## Ejemplo

Simplifique el siguiente modelo de puntaje psicológico:

$$P = 8A^2 - 3A + 5A^2 + 9A - 4$$

donde  $A$  representa un indicador de ansiedad.

# Reducción de términos semejantes

## Ejemplo

Simplifique el siguiente modelo de puntaje psicológico:

$$P = 8A^2 - 3A + 5A^2 + 9A - 4$$

donde  $A$  representa un indicador de ansiedad.

Agrupamos términos semejantes:

$$P = (8A^2 + 5A^2) + (-3A + 9A) - 4$$



# Reducción de términos semejantes

## Ejemplo

Simplifique el siguiente modelo de puntaje psicológico:

$$P = 8A^2 - 3A + 5A^2 + 9A - 4$$

donde  $A$  representa un indicador de ansiedad.

Agrupamos términos semejantes:

$$P = (8A^2 + 5A^2) + (-3A + 9A) - 4$$

$$P = 13A^2 + 6A - 4$$

# Reducción de términos semejantes

## Ejemplo

Simplifique el siguiente modelo de puntaje psicológico:

$$P = 8A^2 - 3A + 5A^2 + 9A - 4$$

donde  $A$  representa un indicador de ansiedad.

Agrupamos términos semejantes:

$$P = (8A^2 + 5A^2) + (-3A + 9A) - 4$$

$$P = 13A^2 + 6A - 4$$

## Resultado

$$P = 13A^2 + 6A - 4$$

## Patrón lineal: sesiones terapéuticas

Un estudiante registra el número acumulado de ejercicios de autorregulación realizados por un paciente:

| Semana | Ejercicios acumulados |
|--------|-----------------------|
| 1      | 5                     |
| 2      | 8                     |
| 3      | 11                    |
| 4      | 14                    |
| 5      | 17                    |

## Patrón lineal: sesiones terapéuticas

Un estudiante registra el número acumulado de ejercicios de autorregulación realizados por un paciente:

| Semana | Ejercicios acumulados |
|--------|-----------------------|
| 1      | 5                     |
| 2      | 8                     |
| 3      | 11                    |
| 4      | 14                    |
| 5      | 17                    |

### Patrón

El número aumenta de 3 en 3.  $a_n = 3n + 2$

## Patrón lineal: sesiones terapéuticas

Un estudiante registra el número acumulado de ejercicios de autorregulación realizados por un paciente:

| Semana | Ejercicios acumulados |
|--------|-----------------------|
| 1      | 5                     |
| 2      | 8                     |
| 3      | 11                    |
| 4      | 14                    |
| 5      | 17                    |

### Patrón

El número aumenta de 3 en 3.  $a_n = 3n + 2$

### Interpretación

En la semana  $n$ , el paciente acumula  $3n + 2$  ejercicios.

## Patrón cuadrático: tareas cognitivas

En una prueba de memoria, la cantidad de combinaciones posibles aumenta como:

1, 4, 9, 16, 25, ...

## Patrón cuadrático: tareas cognitivas

En una prueba de memoria, la cantidad de combinaciones posibles aumenta como:

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$$

# Patrón cuadrático: tareas cognitivas

En una prueba de memoria, la cantidad de combinaciones posibles aumenta como:

1, 4, 9, 16, 25, ...

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

Modelo

$$a_n = n^2$$



# Patrón cuadrático: tareas cognitivas

En una prueba de memoria, la cantidad de combinaciones posibles aumenta como:

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$$

## Modelo

$$a_n = n^2$$

## Actividad

En una tarea de asociación de palabras, el número de relaciones posibles se modela por:

$$a_n = 2n^2$$

Calcule  $a_3$ ,  $a_4$  y  $a_5$ .

## Patrón exponencial: propagación de respuestas

En una simulación de dinámica grupal, cada participante transmite una instrucción a dos nuevos participantes.

5, 10, 20, 40, 80, ...

## Patrón exponencial: propagación de respuestas

En una simulación de dinámica grupal, cada participante transmite una instrucción a dos nuevos participantes.

5, 10, 20, 40, 80, ...

5,  $5 \cdot 2$ ,  $5 \cdot 2^2$ ,  $5 \cdot 2^3$ ,  $5 \cdot 2^4$

## Patrón exponencial: propagación de respuestas

En una simulación de dinámica grupal, cada participante transmite una instrucción a dos nuevos participantes.

5, 10, 20, 40, 80, ...

5,  $5 \cdot 2$ ,  $5 \cdot 2^2$ ,  $5 \cdot 2^3$ ,  $5 \cdot 2^4$

Modelo

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

## Patrón exponencial: propagación de respuestas

En una simulación de dinámica grupal, cada participante transmite una instrucción a dos nuevos participantes.

5, 10, 20, 40, 80, ...

5,  $5 \cdot 2$ ,  $5 \cdot 2^2$ ,  $5 \cdot 2^3$ ,  $5 \cdot 2^4$

### Modelo

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

### Cuidado

El exponente es  $n - 1$ , porque el primer término corresponde a:

$$5 \cdot 2^0 = 5$$

## Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

## Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

Modelo

$$R(t) = 120 \cdot 2^t$$

## Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

### Modelo

$$R(t) = 120 \cdot 2^t$$

### Pregunta

¿Cuántas respuestas se esperan después de 5 bloques?



## Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

### Modelo

$$R(t) = 120 \cdot 2^t$$

### Pregunta

¿Cuántas respuestas se esperan después de 5 bloques?

$$\begin{aligned} R(5) &= 120 \cdot 2^5 \\ &= 120 \cdot 32 \\ &= 3840 \end{aligned}$$

## Ejemplo 1: registro de respuestas

En un experimento, el número de respuestas registradas aumenta al doble en cada bloque. Inicialmente se registran 120 respuestas.

### Modelo

$$R(t) = 120 \cdot 2^t$$

### Pregunta

¿Cuántas respuestas se esperan después de 5 bloques?

$$\begin{aligned} R(5) &= 120 \cdot 2^5 \\ &= 120 \cdot 32 \\ &= 3840 \end{aligned}$$

**Respuesta:** Después de 5 bloques se esperan 3840 respuestas registradas.

## Ejemplo 2: índice combinado de atención

Un índice experimental combina atención sostenida  $A$  y memoria de trabajo  $M$ :

$$I = 4A^3M^2 \cdot 3A^2M^5$$

## Ejemplo 2: índice combinado de atención

Un índice experimental combina atención sostenida  $A$  y memoria de trabajo  $M$ :

$$I = 4A^3M^2 \cdot 3A^2M^5$$

Multiplicamos coeficientes:

$$4 \cdot 3 = 12$$

## Ejemplo 2: índice combinado de atención

Un índice experimental combina atención sostenida  $A$  y memoria de trabajo  $M$ :

$$I = 4A^3M^2 \cdot 3A^2M^5$$

Multiplicamos coeficientes:

$$4 \cdot 3 = 12$$

Aplicamos propiedades de potencias:

$$A^3 \cdot A^2 = A^5$$

$$M^2 \cdot M^5 = M^7$$

## Ejemplo 2: índice combinado de atención

Un índice experimental combina atención sostenida  $A$  y memoria de trabajo  $M$ :

$$I = 4A^3M^2 \cdot 3A^2M^5$$

Multiplicamos coeficientes:

$$4 \cdot 3 = 12$$

Aplicamos propiedades de potencias:

$$A^3 \cdot A^2 = A^5$$

$$M^2 \cdot M^5 = M^7$$

Resultado

$$I = 12A^5M^7$$

## Ejemplo 3: razón entre indicadores

Un modelo compara dos indicadores de respuesta emocional:

$$Q = \frac{18E^7 T^4}{6E^3 T}$$

donde  $E$  representa intensidad emocional y  $T$  tiempo de respuesta.

## Ejemplo 3: razón entre indicadores

Un modelo compara dos indicadores de respuesta emocional:

$$Q = \frac{18E^7 T^4}{6E^3 T}$$

donde  $E$  representa intensidad emocional y  $T$  tiempo de respuesta.

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{E^7}{E^3} = E^4$$

$$\frac{T^4}{T} = T^3$$



## Ejemplo 3: razón entre indicadores

Un modelo compara dos indicadores de respuesta emocional:

$$Q = \frac{18E^7 T^4}{6E^3 T}$$

donde  $E$  representa intensidad emocional y  $T$  tiempo de respuesta.

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{E^7}{E^3} = E^4$$

$$\frac{T^4}{T} = T^3$$

Resultado

$$Q = 3E^4 T^3$$

## Ejemplo 3: razón entre indicadores

Un modelo compara dos indicadores de respuesta emocional:

$$Q = \frac{18E^7 T^4}{6E^3 T}$$

donde  $E$  representa intensidad emocional y  $T$  tiempo de respuesta.

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{E^7}{E^3} = E^4$$

$$\frac{T^4}{T} = T^3$$

Resultado

$$Q = 3E^4 T^3$$

## Ejemplo 4: escala compuesta

Una escala simplificada de ajuste psicológico se representa por:

$$S = 7A^2M - 3AM^2 + 5A^2M + 9AM^2 - 4M$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : motivación.

## Ejemplo 4: escala compuesta

Una escala simplificada de ajuste psicológico se representa por:

$$S = 7A^2M - 3AM^2 + 5A^2M + 9AM^2 - 4M$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : motivación.

Agrupamos términos semejantes:

$$S = (7A^2M + 5A^2M) + (-3AM^2 + 9AM^2) - 4M$$

## Ejemplo 4: escala compuesta

Una escala simplificada de ajuste psicológico se representa por:

$$S = 7A^2M - 3AM^2 + 5A^2M + 9AM^2 - 4M$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : motivación.

Agrupamos términos semejantes:

$$S = (7A^2M + 5A^2M) + (-3AM^2 + 9AM^2) - 4M$$

$$S = 12A^2M + 6AM^2 - 4M$$

## Ejemplo 4: escala compuesta

Una escala simplificada de ajuste psicológico se representa por:

$$S = 7A^2M - 3AM^2 + 5A^2M + 9AM^2 - 4M$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : motivación.

Agrupamos términos semejantes:

$$S = (7A^2M + 5A^2M) + (-3AM^2 + 9AM^2) - 4M$$

$$S = 12A^2M + 6AM^2 - 4M$$

Resultado

$$S = 12A^2M + 6AM^2 - 4M$$

# Actividad 1: potencias en contexto psicológico

Simplifique las siguientes expresiones:

a)  $A^4 \cdot A^7$

b)  $\frac{M^{10}}{M^3}$

c)  $(E^5)^4$

d)  $(2A^3M)^2$

e)  $\frac{12E^6T^4}{3E^2T}$

# Actividad 1: potencias en contexto psicológico

Simplifique las siguientes expresiones:

a)  $A^4 \cdot A^7$

b)  $\frac{M^{10}}{M^3}$

c)  $(E^5)^4$

d)  $(2A^3M)^2$

e)  $\frac{12E^6T^4}{3E^2T}$

## Respuestas

a)  $A^{11}$

b)  $M^7$

c)  $E^{20}$



## Actividad 2: reducción algebraica

Un modelo simplificado de desempeño académico-emocional está dado por:

$$D = 9A^2 - 5A + 4 - 3A^2 + 11A - 8$$

## Actividad 2: reducción algebraica

Un modelo simplificado de desempeño académico-emocional está dado por:

$$D = 9A^2 - 5A + 4 - 3A^2 + 11A - 8$$

Agrupamos términos semejantes:

$$D = (9A^2 - 3A^2) + (-5A + 11A) + (4 - 8)$$

## Actividad 2: reducción algebraica

Un modelo simplificado de desempeño académico-emocional está dado por:

$$D = 9A^2 - 5A + 4 - 3A^2 + 11A - 8$$

Agrupamos términos semejantes:

$$D = (9A^2 - 3A^2) + (-5A + 11A) + (4 - 8)$$

$$D = 6A^2 + 6A - 4$$

## Actividad 2: reducción algebraica

Un modelo simplificado de desempeño académico-emocional está dado por:

$$D = 9A^2 - 5A + 4 - 3A^2 + 11A - 8$$

Agrupamos términos semejantes:

$$D = (9A^2 - 3A^2) + (-5A + 11A) + (4 - 8)$$

$$D = 6A^2 + 6A - 4$$

Resultado

$$D = 6A^2 + 6A - 4$$

## Actividad 3: detectar inconsistencias

Un estudiante simplifica el modelo:

$$(4M^2)^3$$

de la siguiente manera:

$$(4M^2)^3 = 4M^6$$

## Actividad 3: detectar inconsistencias

Un estudiante simplifica el modelo:

$$(4M^2)^3$$

de la siguiente manera:

$$(4M^2)^3 = 4M^6$$

### Cuidado

Detecte el error.

## Actividad 3: detectar inconsistencias

Un estudiante simplifica el modelo:

$$(4M^2)^3$$

de la siguiente manera:

$$(4M^2)^3 = 4M^6$$

### Cuidado

Detecte el error.

La potencia afecta al coeficiente y a la variable:

$$(4M^2)^3 = 4^3(M^2)^3$$

$$= 64M^6$$

## Actividad 3: detectar inconsistencias

Un estudiante simplifica el modelo:

$$(4M^2)^3$$

de la siguiente manera:

$$(4M^2)^3 = 4M^6$$

### Cuidado

Detecte el error.

La potencia afecta al coeficiente y a la variable:

$$(4M^2)^3 = 4^3(M^2)^3$$

$$= 64M^6$$



## Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

4, 12, 36, 108, 324, ...

## Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

4, 12, 36, 108, 324, ...

### Pregunta

Determine el patrón y proponga el término general.

## Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

$$4, 12, 36, 108, 324, \dots$$

### Pregunta

Determine el patrón y proponga el término general.

Cada término se multiplica por 3:

$$4, \quad 4 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3^2, \quad 4 \cdot 3^3$$

## Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

$$4, 12, 36, 108, 324, \dots$$

### Pregunta

Determine el patrón y proponga el término general.

Cada término se multiplica por 3:

$$4, \quad 4 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3^2, \quad 4 \cdot 3^3$$

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

## Actividad 4: patrón en intervención psicológica

En un programa de intervención, el número de registros conductuales sigue la secuencia:

$$4, 12, 36, 108, 324, \dots$$

### Pregunta

Determine el patrón y proponga el término general.

Cada término se multiplica por 3:

$$4, \quad 4 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3^2, \quad 4 \cdot 3^3$$

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

### Interpretación

En la sesión  $n$ , el número estimado de registros es:

## Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : memoria de trabajo.

## Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : memoria de trabajo.

Simplificamos el cociente:

$$\frac{6A^4M^3}{2A^2M} = 3A^2M^2$$

## Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : memoria de trabajo.

Simplificamos el cociente:

$$\frac{6A^4M^3}{2A^2M} = 3A^2M^2$$

Entonces:

$$I = 3A^2M^2 + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$



## Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : memoria de trabajo.

Simplificamos el cociente:

$$\frac{6A^4M^3}{2A^2M} = 3A^2M^2$$

Entonces:

$$I = 3A^2M^2 + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

$$I = 5A^2M^2$$

## Actividad 5: caso integrador

Un equipo de investigación psicológica propone el siguiente índice:

$$I = \frac{6A^4M^3}{2A^2M} + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

donde:

- $A$ : ansiedad.
- $M$ : memoria de trabajo.

Simplificamos el cociente:

$$\frac{6A^4M^3}{2A^2M} = 3A^2M^2$$

Entonces:

$$I = 3A^2M^2 + 5A^2M^2 - 3A^2M^2$$

$$I = 5A^2M^2$$

## Potencias

Permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar crecimiento, escalamiento y patrones.

# Síntesis conceptual

## Potencias

Permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar crecimiento, escalamiento y patrones.

## Álgebra

Un término algebraico posee coeficiente, variables y exponentes. Una expresión algebraica combina términos mediante operaciones.

# Síntesis conceptual

## Potencias

Permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar crecimiento, escalamiento y patrones.

## Álgebra

Un término algebraico posee coeficiente, variables y exponentes. Una expresión algebraica combina términos mediante operaciones.

## Psicología

Las expresiones algebraicas pueden representar modelos simplificados de atención, ansiedad, memoria, motivación o desempeño.

# Síntesis conceptual

## Potencias

Permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar crecimiento, escalamiento y patrones.

## Álgebra

Un término algebraico posee coeficiente, variables y exponentes. Una expresión algebraica combina términos mediante operaciones.

## Psicología

Las expresiones algebraicas pueden representar modelos simplificados de atención, ansiedad, memoria, motivación o desempeño.

## Pensamiento crítico

Detectar errores algebraicos permite interpretar mejor los modelos y evitar conclusiones incorrectas.

# Conclusión

Las potencias y el álgebra permiten representar patrones, simplificar modelos y analizar relaciones presentes en fenómenos psicológicos.

**Pregunta final:**

$$A^2 + A^2 = 2A^2$$

pero

$$A^2 \cdot A^2 = A^4$$